

모범사례 평가자료

제목	열차안전운행 확보를 위한 ATP BTM 개량			일련 번호	1
관련 소속	○○본부	담당 부서	○○차량사업소	담당자	○○○

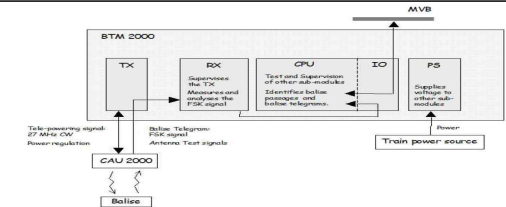
○ 개 요

- ATP BTM(Ballise Transmission Module)은 열차운행 시 ATP지상자와 차상안테나(CAU)간 통신 및 정보처리하여 차상컴퓨터에 전송하는 기능을 수행하며, 총 x종의 보드로 구성

* (○○社 BTM적용 동력차량) DL(특대형 XXX량, 4400호대 XX량), 8200호대 xx량)



BTM 보드 구성

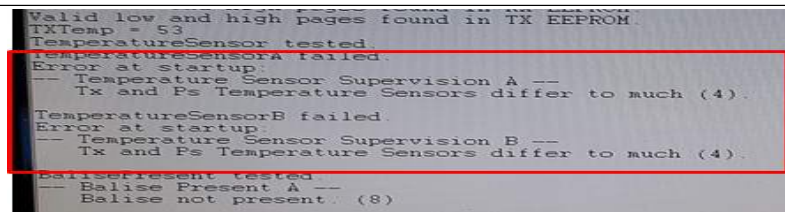


BTM 개략도

○ 현황 및 문제점

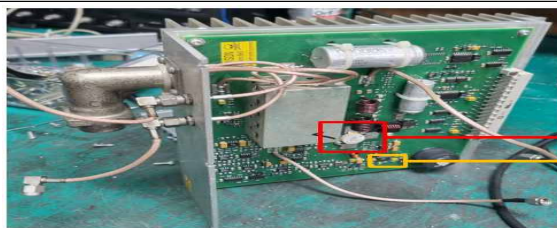
- ATP(○○社) BTM 불량 확인 시 TX보드*와 PS보드*간 높은 온도 차이에 의한 에러(발리스 전송에러) 다수 발생(불량품의 약 xx% 해당)

* (TX보드) 차상안테나를 통해 전력 공급 / (PS보드) BTM 구성보드에 전원공급



TX-PS보드간 높은 온도차이에 의한 에러메시지 현시

- * (발생원인) TX보드 트랜지스터, GD(게이트 드라이브) 등 노후에 의한 발열
☞ 방열판을 통해 방열하도록 설계되어 있으나 방열성능이 약해 개선필요



TX보드 내부

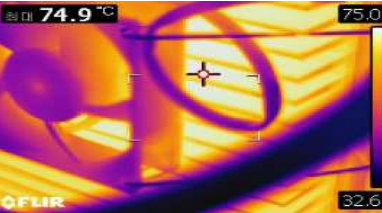
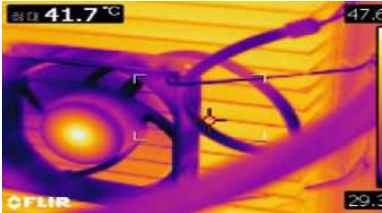


트랜지스터 및 GD 형상

○ 개선내용

– BTM TX보드 냉각팬 적용을 통한 방열성능 향상

- * (전원공급) BTM TX보드 내부전원(DC12V)을 사용하여 냉각팬 구동
- * (설치방법) 브라켓 제작 후 기존 BTM 커버 볼트를 활용하여 냉각팬 설치

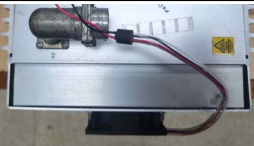
구 분	냉각팬 미작동 시 TX보드 온도	냉각팬 작동 시 TX보드 온도
 (시험용) 냉각팬 설치 TX보드 온도측정		
BTM 로그 데이터	<pre> RTS Mon-> Routine test in progress... FPGAloading 1 FPGAloading succeeded Valid low and high pages found in RX EEPROM Tx and Rx Temperature Sensors differ to much (4) Tx and Rx Temperature Sensors differ to much (4) TemperatureSensorA failed Error at startup TemperatureSensor Supervision A -- Tx and Rx Temperature Sensors differ to much (4) TemperatureSensorB failed Error at startup TemperatureSensor Supervision B -- Tx and Rx Temperature Sensors differ to much (4) BalisePresent tested Balise Present A (8) Balise Present B (8) Balise not present (8) Balise not present (8) </pre>	<pre> RTS Mon-> Routine test in progress... FPGAloading 1 FPGAloading succeeded Valid low and high pages found in RX EEPROM Tx and Rx Temperature Sensors differ to much (4) Tx and Rx Temperature Sensors differ to much (4) TemperatureSensorA succeeded TemperatureSensorB succeeded BalisePresent tested Balise Present A (8) Balise Present B (8) Balise not present (8) Balise not present (8) MinTelepowering tested MinTelepoweringA succeeded MinTelepoweringB succeeded MinTelepowering tested MinTelepoweringA succeeded MinTelepoweringB succeeded </pre>
	TX-PS보드간 온도차로 에러 발생	정상 동작

* 냉각팬모듈 1 SET당 필요 금액

번호	부품명	규격 (Specification)	수량[EA]	단가[원]	단가합[원]
1	냉각팬	DC 12V / 80*80*25mm / IP68등급	X	XX	XX
2	볼트	접시머리 M4-15mm	X	XX	XX
3	너트	육각너트 M4	X	XX	XX
4	브라켓	금속제(1.5T)	X	XX	XX
부품가 합계					XXX

– BTM TX보드 냉각팬 설치 추진현황

- * ('xx.x.xx.) 브라켓 재질변경(금속제)에 따른 목업 제작
- * ('xx.x.xx.) 브라켓 x차샘플 제작(외주)
 - (문제점) BTM과 브라켓 결합 시 접힘부 휘어짐 발생으로 브라켓 도면 수정
- * ('xx.x.xx.) 브라켓 x차샘플 제작(외주)
- * ('xx.x.xx.) 브라켓 및 냉각팬 30 EA(1차) 구매(제작) 완료
- * 재생 BTM에 냉각팬 지속 설치 중 ('xx.x.xx 기준 총 xEA BTM 개량 완료)

 (시험용) 냉각팬 설치	 3D프린터 활용 목업 제작	 1차 샘플(휘어짐)	 2차 샘플(적응품)
---	---	--	---

○ 세부 추진일정

세부 추진내용	2025년											
	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
브라켓 재질변경 검토 및 개량 대상품 확보	■											
개량품 제작 및 샘플링 TEST 시행		■										
순환보수품 활용하여 개량품 현차 적용 (불량 BTM 입고 시 현차적용 지연)			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

○ 기대효과

- (정성적) BTM 신뢰성 향상에 따른 ATP 차단 승인 감소로 열차안전운행 확보
 - * ○○社 BTM 적용 차량(총 xxx량) 확대 설치예정(□□차-1356(xxxxxx)호)
 - 총 xx량(특대형 xx량, 8200호대 xx량, 4400호대 xx량) 적용 예정
- (정량적) BTM 신품 구매비용 절감(BTM 신품 구매단가: xx만원/EA)